இடையே செய்யப்படும் கலப்பு ஆகும். இதனால் உண்டாகும் தலைமுறை உயர்தர பண்புகளைக் கொண்டு அமையும் (கலப்பின வீரியம் அல்லது கலப்பினத்திறன்).

iii) **சிற்றினங்களுக்கிடையே கலப்பினம் செய்தல்** (*Interspecific hybridization*): இம்முறையில் இருவேறு சிற்றினங்களைச் சேர்ந்த ஆண் மற்றும் பெண் விலங்குகளுக்கு இடையே கலப்பு செய்யப்படுகின்றது. இதனால் உருவாகும் உயிரிகள் பெற்றோர் பண்புகளில் இருந்து மாறுபட்டுக் காணப்படும். இவை பெற்றோர்களின் விரும்பத்தக்க பண்புகளைக் கொண்டிருக்கலாம். கோவேறு கழுதை எனும் உயிரி ஆண் கழுதை மற்றும் பெண் குதிரை இணைவால் தோன்றுவதாகும்.

கட்டுப்பாடான இனக்கலப்பு ஆய்வுகள்

செயற்கை விந்தூட்டம் (*Artificial insemination*): இம் முறையில் ஆண் உயிரியில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்ட விந்துநீர்மம் தேர்வு செய்யப்பட்ட பெண் உயிரியின் இனப்பெருக்கப் பாதையினுள் செலுத்தப்படுகின்றது. இம்முறையில் சில காளைகள் மட்டுமே உயர்ந்த பட்ச பயன்பாட்டிற்கு போதுமானது. எனவே இது சிக்கனமான முறையாகும்.

தெரிந்து தெளிவோம்

உருகுதல் என்பது நீர்மமாகுதல் என்பதாகும். விந்து நீர்மம் செயற்கை விந்தூட்டத்திற்காக நீண்ட தூரம் எடுத்துச் செல்லவும் நீண்ட காலம் சேமித்து வைக்கவும் உறைந்த நிலைக்கு எடுத்துச்செல்லப்படுகின்றது. இதனை மெதுவாக அறையின் வெப்பநிலைக்கு கொண்டுவருதலுக்கு உருகுதல் (Thawing) என்று பெயர்.

செயற்கை விந்தூட்டத்தின் நன்மைகள்

I. இது கருவுறுதல் வீதத்தை உயர்த்துகின்றது.

II. இதனால் இனப்பெருக்க நோய்கள் தவிர்க்கப்படுகின்றன.

III. விரும்பத்தக்க பண்புகள் கொண்ட காளைகள் காயம்பட்டு இருந்தாலும் அவற்றிடமிருந்து விந்து நீர்மம் சேகரிக்கலாம்.

IV. உயர்பண்புகள் கொண்ட விலங்குகள் தொலைவில் இருந்தாலும் அவற்றின் விந்து நீர்மத்தைக் கொண்டு கருவுறச் செய்யலாம்.

பல அண்ட வெளியேற்ற கரு மாற்ற தொழில் நுட்பம் (Multiple ovulation embryo transfer technology – MOET)

விரும்பத்தக்க பண்புகளைக் கொண்ட விலங்குகளைப் பெருக்கும் இன்னொரு முறை MOET ஆகும். இம்முறை, செயற்கை முறை விந்தூட்டத்தின் வெற்றி வீதம் குறைவாக இருக்கும் தருணத்தில் பயன்படுகின்றது. இம்முறையில், ∴பாலிகிள் தூண்டும் ஹார்மோன் (FSH) பசுக்களுக்குச் செலுத்தி நுண்பை செல்களின் வளர்ச்சியும் (*follicular cells*) மற்றும் தேர்ந்த அண்டச்செல் வெளியேற்றமும் தூண்டப்படுகிறது. இம்முறை மூலம் ஒரு சுழற்சிக்கு ஒரு அண்டச் செல் வெளியேற்றப்படுவதற்கு பதில் 6 முதல் 8 அண்டச் செல்கள் (முட்டை) வெளியேற்றப்படுகின்றன. இம் முட்டைகள் கவனமாக மரபுத் தாயிடம் இருந்து அறுவை சிகிச்சையின்றி வெளியேற்றப்பட்டு செயற்கை கருவூட்டம் செய்யப்படுகின்றது. கருவானது 8 –32 செல் நிலையில் இருக்கும்போது அது வாடகைத் தாயின் கருப்பையில் பதியப்படுகின்றது. மீண்டும் அடுத்த சுற்று அண்ட வெளியேற்றத்திற்கு மரபுத்தாய் பயன்படுகின்றது. இந்தத் தொழில் நுட்பம் பசுவினம், ஆட்டினம் மற்றும் எருமையினங்களில் பயன்படுத்தப் படுகின்றது. இத்தொழில் நுட்பம் அதிக பால் உற்பத்தி செய்யும் பெண் பசுக்களையும் அதிக இறைச்சி தரும் ஆண் காளைகளையும் குறைந்த காலத்தில் உருவாக்கப் பயன்படுகின்றது.

கால்நடை இனங்கள்

பால்பண்ணை என்பது பால் மற்றும் பால் பொருட்கள் உற்பத்தியையும் அவற்றைச் சந்தைப்படுத்துதலையும் உள்ளடக்கியதாகும். பால் பண்ணை செயல்பாட்டில் கால்நடைகள் பராமரிப்பு, பால் சேகரிப்பு, பால், பால்பொருட்கள் பதப்படுத்துதல் ஆகிய செயல்முறைகள் அடங்கும். இந்தியாவில் 26 கால்நடை இனங்களும் 6 எருமை இனங்களும் உள்ளன. கால்நடைகள் அவற்றின் பயன்கள் அடிப்படையில் 3 வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. அவை கறவை இனங்கள் (*Dairy breeds* (or) *Milch breeds*), இழுவை இனங்கள் (*Drought purpose breeds*), மற்றும் இரு பயன்பாட்டு இனங்கள் (*Dual purpose breeds*) என்பனவாகும்.

XI_Bio_Zoology_Ch12.indd 267 17-02-2020 5.22.50 PM